Ta’lim texnologiyasi modellari

Har bir mashg‘ulotning ta’lim texnologiyasi modeli.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

1-mavzu. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi.
Baholash indikatori	Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Kompyuter xonasidagi xavfli va zararli omillar. 2. Ish o‘rnini tashkil etish va sog‘liqni saqlash talablari. 3. Texnika xavfsizligi qoidalari va favqulodda holatlarda harakat tartibi.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter xonasidagi xavfli omillar, ish o‘rnini to‘g‘ri tashkil etish hamda texnika va yong‘in xavfsizligi qoidalari bo‘yicha bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuter xonasidagi xavfli omillarni taniydilar, ish o‘rnini ergonomik talablarga mos tashkil etadilar va favqulodda holatda to‘g‘ri harakat qila oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Kompyuter xonasidagi fizik, elektr va psixofiziologik xavfli omillar bilan tanishtirish; 2. Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish va ko‘z, qo‘l, bel sog‘lig‘ini saqlash qoidalarini tushuntirish; 3. Ishni boshlash, bajarish va tugatishdagi xavfsizlik talablarini hamda yong‘in vaqtidagi harakatlarni singdirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter bilan ishlashdagi xavfli va zararli omillarni sanab beradilar; 2. O‘z ish o‘rnini monitor, stul va yoritilish talablariga moslab tayyorlaydilar; 3. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladilar va yong‘in chiqqanda harakat tartibini biladilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, suhbat, namoyish etish, «Klaster» metodi, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Kompyuter xonasida xavfsizlik» plakati, o‘t o‘chirgich namunasi, xavfsizlik qaydnomasi jurnali.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi.
Baholash indikatori	Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini qo‘llash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Nosozlikni xavfsiz aniqlashning asosiy usullari. 2. Oddiy tashqi nosozliklar va ularni bartaraf etish tartibi. 3. Amaliy mashq: o‘qituvchi tayyorlagan nosozliklarni topish va qayd etish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterdagi oddiy tashqi nosozliklarni xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullari bilan aniqlash hamda bartaraf etish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuter yonmasligi, monitorda tasvir yo‘qligi, klaviatura, sichqoncha va ovoz ishlamasligi kabi oddiy nosozliklarni mustaqil aniqlaydilar va bartaraf etadilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Nosozlikni aniqlashning «oddiydan murakkabga» tamoyili va asosiy usullari bilan tanishtirish; 2. Tashqi ulanishlar bilan bog‘liq tipik nosozliklarni bartaraf etish tartibini ko‘rsatish; 3. Nosozlikni topish, tuzatish va jurnalga qayd etishni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tashqi ko‘rik, ulanishlarni tekshirish va almashtirish usullarini farqlaydilar; 2. Oddiy tashqi nosozliklarni xavfsiz tartibda bartaraf etadilar; 3. Bajarilgan ishni nosozliklar jurnaliga to‘g‘ri qayd etadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Baliq skeleti» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, zaxira kabellar (quvvat, HDMI, VGA, USB), ishlaydigan zaxira sichqoncha va klaviatura, nosozliklar jurnali blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

3-mavzu. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi.
Baholash indikatori	Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy tamoyillari. 2. Kompyuter tizimlariga tahdidlar turlari: zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik. 3. Axborotni himoya qilishning tashkiliy, dasturiy va huquqiy choralari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga axborot xavfsizligining mohiyati, uning asosiy tamoyillari, kompyuter tizimlariga tahdid turlari va himoya choralari haqida nazariy bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Axborot xavfsizligining uch asosiy tamoyilini tushuntiradilar, zararli dastur va fishing belgilarini taniydilar hamda asosiy himoya choralarini sanab bera oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Konfidensiallik, yaxlitlik va foydalanuvchanlik tamoyillari haqida tushuncha berish; 2. Zararli dasturlar va ijtimoiy muhandislik usullari bilan tanishtirish; 3. Axborotni himoya qilishning asosiy choralari va tegishli qonunlar haqida ma’lumot berish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Axborot xavfsizligi tamoyillarini misollar bilan izohlaydilar; 2. Virus, troyan, to‘lov talab qiluvchi dastur va fishingni farqlaydilar; 3. Kundalik ishda qo‘llaniladigan himoya choralarini tanlay oladilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, muammoli savollar, «Keys-stadi» metodi, guruhlarda muhokama, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, fishing xabarlari namunalari (skrinshotlar), tarqatma keys varaqlari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimlaridan foydalanishda mehnat muhofazasi, texnika va axborot xavfsizligi talablariga rioya qiladi.
Baholash indikatori	Axborot xavfsizligi talablarini qo‘llash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Windows xavfsizligi markazi va antivirus tekshiruvini bajarish. 2. Hisob parolini, ekran qulfini va tizim yangilanishlarini sozlash. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnining xavfsizlik holatini tekshirish va hisobot tuzish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows 10/11 operatsion tizimining o‘rnatilgan himoya vositalari — Microsoft Defender antivirusi, tarmoqlararo ekran, hisob parollari, ekran qulfi va yangilanish markazidan amalda foydalanish ko‘nikmasini berish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Antivirus tekshiruvini bajaradilar, tarmoqlararo ekran holatini tekshiradilar, parol va ekran qulfini sozlaydilar hamda yangilanishlar holatini aniqlay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Windows xavfsizligi oynasining bo‘limlari bilan amalda tanishtirish; 2. Tezkor va tanlangan tekshiruvni, flesh-xotirani antivirus bilan tekshirishni ko‘rsatish; 3. Parol, ekran qulfi va yangilanish sozlamalarini mustaqil tekshirishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Windows xavfsizligi oynasini ochib, himoya holatini baholaydilar; 2. Kompyuter va olinadigan tashuvchini antivirus bilan tekshiradilar; 3. Ish o‘rni xavfsizligi bo‘yicha nazorat varag‘ini to‘ldiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Zinama-zina» metodi, individual amaliy ish, nazorat varag‘i bo‘yicha o‘z-o‘zini baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, o‘quv USB flesh-xotiralari, «Xavfsizlik holati» nazorat varag‘i.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

5-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi. 2. Tizim blokining ichki tuzilishi va qismlarning joylashuvi. 3. Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter tizimining tashqi va ichki tarkibi, tizim blokidagi qismlarning joylashuvi va o‘zaro bog‘lanishi hamda kompyuter va korpus turlari haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuter tizimining tashqi va ichki qismlarini nomlaydilar, ularning tizim blokidagi joylashuvini tushuntiradilar va kompyuter turlarini farqlay oladilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Kompyuter tizimi tushunchasi va uning tashqi tarkibi bilan tanishtirish; 2. Tizim blokining ichki tuzilishini sxema va namuna asosida tushuntirish; 3. Kompyuter turlari va korpus form-faktorlari haqida tasavvur hosil qilish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter tizimining tashqi qismlarini sanab beradilar; 2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni sxemada ko‘rsatadilar; 3. Statsionar kompyuter, noutbuk va monoblokning tuzilishdagi farqlarini izohlaydilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, namoyish etish, «Klaster» metodi, sxema bilan ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, videoproyektor, slaydlar, ochiq korpusli o‘quv tizim bloki, ona plata va boshqa qismlar namunalari, «Tizim bloki tuzilishi» plakati.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik. 2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi. 3. Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga tizim blokini xavfsiz ochish, uning ichidagi asosiy qismlarni tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va korpusni to‘g‘ri yopish bo‘yicha amaliy ko‘nikma berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ochadilar, ichki qismlarni aniqlab nomlaydilar va korpusni to‘g‘ri yig‘adilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Tizim blokini ochishdan oldingi xavfsizlik choralari va antistatik himoyani ko‘rsatish; 2. Ichki qismlarni tashqi belgilari va joylashuvi bo‘yicha aniqlashni o‘rgatish; 3. Qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yopishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tizim blokini tarmoqdan uzib, antistatik choralar bilan ochadilar; 2. Ona plata, protsessor sovutgichi, RAM, disk, videokarta va quvvat blokini aniqlaydilar; 3. Qismlar xaritasini to‘ldirib, korpusni to‘g‘ri yopadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro baholash.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv tizim bloklari, krestsimon (Phillips) otvertkalar, antistatik bilaguzuk va gilamcha, qismlar xaritasi blankasi, fonar, vintlar uchun idishcha.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

7-mavzu. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta‘minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Apparat va dasturiy ta‘minotni farqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Apparat ta’minoti tushunchasi va uning tarkibi. 2. Dasturiy ta’minot turlari: tizim, amaliy va instrumental dasturlar. 3. Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro aloqasi va litsenziyalash.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti tushunchalari, dasturiy ta’minot turlari, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda dasturlarni litsenziyalash haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydilar, dasturlarni turlarga ajratadilar va dasturiy ta’minot qatlamlarining o‘zaro aloqasini tushuntira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Apparat ta’minoti va uning asosiy guruhlari bilan tanishtirish; 2. Dasturiy ta’minotning tizim, amaliy va instrumental turlarini misollar bilan tushuntirish; 3. Drayver, mikrodastur va litsenziya tushunchalarini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Apparat ta‘minotini vazifasiga ko‘ra guruhlaydilar; 2. Berilgan dasturni tegishli turga to‘g‘ri kiritadilar; 3. Apparat, drayver, operatsion tizim va ilova o‘rtasidagi bog‘liqlikni izohlaydilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, tushuntirish, «Venn diagrammasi» metodi, juftlikda ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Dasturiy ta’minot turlari» sxemasi, tarqatma kartochkalar.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Apparat va dasturiy ta’minotni farqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Tizim ma’lumotlari vositasi orqali apparat va dasturiy muhitni ko‘rish. 2. O‘rnatilgan dasturlar, drayverlar va operatsion tizim versiyasini aniqlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterning apparat va dasturiy pasportini tuzish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows vositalari yordamida kompyuterning apparat tarkibi, operatsion tizim, drayverlar va o‘rnatilgan dasturlar haqidagi ma’lumotlarni topish hamda ularni turlarga ajratish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	msinfo32, Qurilmalar dispetcheri va Sozlamalar oynasi yordamida apparat va dasturiy ta’minot ma’lumotlarini topadilar va kompyuter pasportini to‘ldira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. «Tizim ma’lumotlari» (msinfo32) oynasining bo‘limlari bilan amalda tanishtirish; 2. Operatsion tizim versiyasi, o‘rnatilgan dasturlar va drayver ma’lumotlarini topishni ko‘rsatish; 3. Topilgan ma’lumotlarni apparat va dasturiy ta’minot bo‘yicha tasniflashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tizim ma’lumotlari oynasidan kerakli ko‘rsatkichlarni topadilar; 2. Windows versiyasi, ilovalar ro‘yxati va drayver versiyasini aniqlaydilar; 3. Kompyuterning apparat va dasturiy pasportini to‘g‘ri to‘ldiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «T-jadval» metodi, individual amaliy ish, natijalar taqdimoti.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, «Kompyuter pasporti» blankasi, tarqatma «T-jadval» varaqlari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

9-mavzu. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset. 2. Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari. 3. Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter tizimining har bir asosiy komponenti qanday vazifani bajarishi, komponentlar o‘zaro qanday hamkorlik qilishi va ularning kompyuter unumdorligiga ta’siri haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydilar va har bir komponentning tizimdagi ahamiyatini sodda hayotiy misollar bilan tushuntira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Protsessor, ona plata va chipsetning boshqaruv va hisoblashdagi vazifalarini tushuntirish; 2. Xotira ierarxiyasi tushunchasini va har bir xotira darajasining vazifasini ochib berish; 3. Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi ahamiyatini misollar orqali ko‘rsatish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor, ona plata va chipsetning vazifalarini ayta oladilar; 2. Kesh, RAM va doimiy xotira qurilmalarining farqi va vazifasini izohlaydilar; 3. Komponentlardan birining yetishmasligi yoki kuchsizligi tizimga qanday ta’sir qilishini misol bilan ko‘rsatadilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma‘ruza, tushuntirish, taqqoslash, «Aqliy hujum» metodi, slayd-namoyish, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma‘ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, ochilgan tizim bloki maketi, protsessor, RAM moduli va SSD namunalari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta‘minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Protsessor, RAM va ona plata ma’lumotlarini Windows vositalari orqali aniqlash. 2. Komponentlarni tashqi ko‘rinishi va markirovkasi bo‘yicha tanib olish. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnidagi kompyuterning «asosiy uchlik» kartasini to‘ldirish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga protsessor, tezkor xotira va ona plataning modeli, asosiy ko‘rsatkichlari va o‘zaro mosligini dasturiy vositalar hamda vizual ko‘rik orqali aniqlash ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Task Manager, msinfo32 va PowerShell buyruqlari yordamida protsessor, RAM va ona plata ko‘rsatkichlarini aniqlaydilar, ularni markirovka bo‘yicha tanib oladilar va natijani kartaga to‘g‘ri yozadilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Task Manager, msinfo32 va PowerShell orqali komponent ma’lumotlarini olishni ko‘rsatish; 2. Protsessor soketi, RAM moduli va ona plata markirovkasini o‘qishni o‘rgatish; 3. Olingan ma’lumotlarni solishtirib, komponentlar mosligini baholashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor modeli, yadrolar soni va chastotasini aniqlaydilar; 2. RAM hajmi, turi, chastotasi va band slotlar sonini topadilar; 3. Ona plata ishlab chiqaruvchisi va modelini aniqlab, kartaga yozadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Blits-so‘rov» metodi, natijalarni o‘zaro tekshirish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, namunaviy RAM modullari va protsessor, ochiq ona plata maketi, «Asosiy uchlik» kartasi blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning vazifalarini tushuntiradi hamda apparat va dasturiy ta‘minotni farqlaydi.
Baholash indikatori	Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini belgilash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini Windows vositalari orqali aniqlash. 2. HDD, SATA SSD, M.2 NVMe va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterdagi qattiq disk, SSD va olinadigan xotira qurilmalarining turi, hajmi, interfeysi va holatini dasturiy vositalar hamda tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Task Manager, Disk boshqaruvi, Disklarni optimallashtirish oynasi va PowerShell yordamida xotira qurilmalarini aniqlaydilar, HDD, SATA SSD va NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan farqlaydilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Disk turini va interfeysini aniqlovchi Windows vositalarini amalda ko‘rsatish; 2. HDD, 2,5 dyumli SSD, M.2 SATA va M.2 NVMe qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlashni o‘rgatish; 3. Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) tushunchalarini amaliy misolda farqlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterdagi disk turini (HDD yoki SSD) va interfeysini aniqlaydilar; 2. Xotira qurilmalarini form-faktori va ulagichi bo‘yicha tanib oladilar; 3. Fizik disklar va ulardagi bo‘limlar ro‘yxatini to‘g‘ri tuzadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, individual amaliy ish, «BBB» (Bilaman — Bilishni xohlayman — Bilib oldim) jadvali, natijalar taqdimoti.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, namunaviy HDD (3,5 va 2,5 dyumli), SATA SSD, M.2 SATA va M.2 NVMe SSD, USB fleshka, SD karta, «Xotira qurilmalari ro‘yxati» blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

12-mavzu. Kompyuterning asosiy qurilmalari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi. 2. Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari. 3. Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalari, ularning turlari va texnik tavsiflari hamda foydalanuvchi ehtiyojiga qarab qurilma tanlash mezonlari haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab, ularning turlari va asosiy tavsiflarini izohlaydilar hamda ofis yoki o‘quv xonasi uchun mos qurilmalarni asoslab tanlay oladilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Asosiy va qo‘shimcha qurilmalar farqini hamda minimal ish konfiguratsiyasi tushunchasini shakllantirish; 2. Tizim bloki va monitor turlari, monitorning asosiy tavsiflari bilan tanishtirish; 3. Klaviatura va sichqoncha turlari hamda ularni tanlash mezonlarini tushuntirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterning asosiy qurilmalarini va ularning vazifasini sanab beradilar; 2. Monitorning diagonal, ruxsat, matritsa turi va yangilanish chastotasini izohlaydilar; 3. Vazifaga mos klaviatura va sichqonchani asoslab tanlaydilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, namoyish etish, taqqoslash, «FSMU» metodi, savol-javob, mini-taqdimot.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, turli klaviatura va sichqoncha namunalari, monitor texnik pasporti, «FSMU» tarqatma varaqlari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

13-mavzu. Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi. 2. Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari. 3. Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterning qo‘shimcha (periferik) qurilmalari, ularning vazifasi, turlari va asosiy texnik ko‘rsatkichlari haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra tasniflaydilar, ularning asosiy ko‘rsatkichlarini izohlaydilar va ish vaziyatiga mos qurilmani tanlay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Periferik qurilma tushunchasini va uning asosiy qurilmalardan farqini tushuntirish; 2. Kiritish, chiqarish, saqlash va aloqa qurilmalari turlari bilan tanishtirish; 3. Qurilma tanlashda texnik ko‘rsatkichlarni solishtirish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra guruhlarga ajratadilar; 2. Printer, skaner, veb-kamera, kolonka va boshqa qurilmalarning ko‘rsatkichlarini izohlaydilar; 3. Ofis yoki o‘quv xonasi uchun zarur qo‘shimcha qurilmalar to‘plamini tanlaydilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, suhbat, namoyish etish, «Klaster» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, printer, skaner, veb-kamera, kolonka, USB-fleshka, UBM (UPS) namunalari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish. 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi. 3. Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga tizim bloki portlarini tanib olish, klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash hamda ish o‘rnini ishga tushirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Portlarni shakli va belgisiga ko‘ra aniqlaydilar, asosiy qurilmalarni to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydilar va ish o‘rnining to‘liq ishlashini tekshira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Tizim blokining orqa va old panelidagi portlarni tanishtirish; 2. Asosiy qurilmalarni xavfsiz ulash ketma-ketligini amalda ko‘rsatish; 3. Ulanishdagi tipik xatolarni aniqlash va tuzatishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. USB, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI va PS/2 portlarini farqlaydilar; 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabelini to‘g‘ri ulaydilar; 3. Ulanishdagi nosozlikni belgilariga ko‘ra aniqlab bartaraf etadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Zinama-zina» metodi, o‘zaro tekshirish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, tizim bloklari, monitorlar, USB va PS/2 klaviatura va sichqonchalar, HDMI, VGA, DisplayPort kabellari, filtrli uzatgich, nazorat varag‘i.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatish va ulash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar. 2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi. 3. Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga printer, skaner, kolonka, mikrofon va veb-kamera kabi qo‘shimcha qurilmalarni kompyuterga ulash, drayver o‘rnatish va Windows sozlamalarida ularni tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Qo‘shimcha qurilmalarni to‘g‘ri ulaydilar, drayverni o‘rnatadilar, sinov sahifasini chop etadilar, hujjatni skanerlaydilar va ovoz qurilmalarini sozlay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Drayver tushunchasi va uni ishonchli manbadan olish tartibini tushuntirish; 2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda Windows orqali sozlashni ko‘rsatish; 3. Ulanishda uchraydigan tipik muammolarni hal qilishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qurilma modeliga mos drayverni topib o‘rnatadilar; 2. Printerni qo‘shib, sinov sahifasini chop etadilar va hujjatni skanerlaydilar; 3. Kolonka va mikrofonni ulab, standart audio qurilmani tanlaydilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, kichik guruhlarda amaliy ish, «Stansiyalar» usuli, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon yoki garnitura, veb-kamera, USB kabellar, A4 qog‘oz, nazorat varag‘i.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

16-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi. 2. Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi. 3. Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari qanday ishlashi, signal fizik hodisadan raqamli ma’lumotga va aksincha qanday aylanishi haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kiritish va chiqarish qurilmalarining ishlash prinsiplarini tushuntiradilar va bu bilimni nosozlik sababini taxmin qilishda qo‘llay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Axborotning «kiritish → qayta ishlash → chiqarish» zanjiri bo‘ylab harakatini tushuntirish; 2. Klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash mexanizmini ochib berish; 3. Monitor, printer va kolonkaning tasvir va ovoz hosil qilish prinsiplarini tanishtirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterda ma’lumotning qurilmalar orasidagi yo‘lini sxema bilan tushuntiradilar; 2. Kiritish qurilmalarida signal qanday hosil bo‘lishini izohlaydilar; 3. LCD va OLED ekranlar, lazerli va purkagichli printerlarning ishlash farqini aytib beradilar.
O‘qitish metodlari	Muammoli ma’ruza, tushuntirish, namoyish etish, «Insert» metodi, sxema bilan ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, qismlarga ajratilgan klaviatura va sichqoncha, lupa, printer kartriji namunasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (POST) belgilar. 2. Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni Windows vositalari bilan tekshirish. 3. Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari ishlash holatini tizimli ravishda tekshirish, Windows ichki vositalaridan foydalanish va natijani holat varag‘iga qayd etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradilar, ichki diagnostika vositalarini ishga tushiradilar va har bir qurilma holatini «soz», «shubhali» yoki «nosoz» deb baholay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Qurilmalarni tekshirishning «tashqidan ichkariga» tamoyilini tushuntirish; 2. Klaviatura, sichqoncha, monitor, ovoz, xotira va diskni tekshirish usullarini ko‘rsatish; 3. Tekshiruv natijalarini hujjatlashtirish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuter yoqilishidagi POST belgilarini izohlaydilar; 2. Windows vositalari yordamida qurilmalarni tekshiradilar; 3. Ish o‘rni uchun qurilmalar holat varag‘ini to‘ldiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Baliq skeleti» metodi, nazorat varag‘i bilan ishlash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka, sichqoncha gilamchasi, holat varag‘i blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalarini o‘rnatadi, ulaydi hamda ularning ishlashini tekshiradi.
Baholash indikatori	Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Qurilmalar menejeri (Device Manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi. 2. Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari. 3. Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows qurilmalar menejeri yordamida kompyuter qurilmalari holatini aniqlash, xatolik belgilari va kodlarini o‘qish hamda drayverni yangilash, orqaga qaytarish va qayta o‘rnatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Qurilmalar menejerini turli usullarda ochadilar, muammoli qurilmani belgisiga ko‘ra topadilar, xatolik kodini izohlaydilar va drayver bilan bog‘liq muammoni bartaraf eta oladilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Qurilmalar menejerining tuzilishi va ochish usullarini ko‘rsatish; 2. Holat belgilari va xatolik kodlarini o‘qishni o‘rgatish; 3. Drayverni yangilash, orqaga qaytarish, o‘chirish va qayta skanerlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Qurilmalar menejerini Win + X menyusi va devmgmt.msc buyrug‘i bilan ochadilar; 2. Sariq undov, qora strelka va «Noma’lum qurilma» belgilarini izohlaydilar; 3. Drayver bilan bog‘liq amallarni xavfsiz bajaradilar va natijani tekshiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, individual amaliy ish, «Keys-stadi» metodi, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, USB qurilmalar (fleshka, veb-kamera, sichqoncha), videoproyektor, keys kartochkalari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

19-mavzu. Operatsion tizimlar va ularning turlari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Operatsion tizim tushunchasi, vazifalari va tarkibiy qismlari. 2. Operatsion tizimlarning tasnifi. 3. Zamonaviy operatsion tizimlar oilalari: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga operatsion tizimning vazifalari, tuzilishi, tasnifi va zamonaviy operatsion tizimlar oilalarining xususiyatlari haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Operatsion tizim vazifalarini tushuntiradilar, tizimlarni turli belgilar bo‘yicha tasniflaydilar va vazifaga mos operatsion tizimni asoslab tanlay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Operatsion tizimning kompyuter tizimidagi o‘rni va vazifalarini tushuntirish; 2. Operatsion tizimlarni foydalanuvchilar soni, vazifalar soni, razryad va qo‘llanish sohasi bo‘yicha tasniflashni o‘rgatish; 3. Windows, Linux, macOS va mobil tizimlarning o‘xshash va farqli jihatlarini ochib berish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Operatsion tizimning asosiy vazifalarini sanab, misollar bilan izohlaydilar; 2. Yadro, fayl tizimi, drayverlar va foydalanuvchi interfeysining rolini tushuntiradilar; 3. Turli operatsion tizimlarni solishtirib, ish vaziyatiga mosini tanlaydilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, suhbat, «Venn diagrammasi» metodi, guruhlarda ishlash, taqdimot, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, smartfon, turli operatsion tizimlar interfeysi tasvirlari, tarqatma materiallar.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

20-mavzu. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini tekshirish. 2. Ma’lumotlarni zaxiralash va o‘rnatish fleshkasini tayyorlash. 3. Amaliy mashq: kompyuterni o‘rnatishga tayyorlash va yuklanish tartibini sozlash.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga operatsion tizimni o‘rnatishdan oldin kompyuter apparat talablarini tekshirish, ma’lumotlarni zaxiralash, o‘rnatish fleshkasini tayyorlash va BIOS/UEFI da yuklanish tartibini sozlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuterning Windows 11 talablariga mosligini aniqlaydilar, muhim ma’lumotlarni zaxiralaydilar, yuklanuvchi fleshka tayyorlaydilar va yuklanish menyusidan foydalana oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Windows 11 ning minimal apparat talablari va ularni tekshirish usullarini ko‘rsatish; 2. Zaxiralash va o‘rnatish vositasini tayyorlash tartibini o‘rgatish; 3. BIOS/UEFI sozlamalari va yuklanish menyusi bilan ishlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. msinfo32, tpm.msc va Disk boshqaruvi orqali kompyuter parametrlarini aniqlaydilar; 2. Media Creation Tool yordamida yuklanuvchi fleshka tayyorlash bosqichlarini bajaradilar; 3. Yuklanish menyusi orqali fleshkadan yuklanishni amalga oshiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, juftlikda amaliy ish, «Bumerang» metodi, nazorat ro‘yxati bilan ishlash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, kamida 8 GB hajmli USB-fleshkalar, tashqi disk, videoproyektor, tayyorgarlik nazorat ro‘yxati.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimni kompyuterga o‘rnatish va ishga tayyorlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturining dastlabki bosqichlari. 2. Diskni bo‘limlarga ajratish, fayllarni nusxalash va birinchi ishga tushirish (OOBE). 3. Amaliy mashq: Windows ni o‘rnatish, drayverlarni o‘rnatish va tizim ishini tekshirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows operatsion tizimini o‘rnatish fleshkasidan belgilangan ketma-ketlikda o‘rnatish, diskni to‘g‘ri tanlash, zarur drayverlarni o‘rnatish va tizimning to‘g‘ri ishlashini tekshirish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Windows ni mustaqil ravishda o‘rnatadilar, birinchi ishga tushirish sozlamalarini bajaradilar, yetishmayotgan drayverlarni o‘rnatadilar va tizimning ishga tayyorligini tekshira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. O‘rnatish fleshkasidan yuklanish va o‘rnatish dasturi oynalari ketma-ketligini ko‘rsatish; 2. Disk va bo‘limlarni tanlashda ehtiyotkorlik qoidalarini va Windows yaratadigan tizim bo‘limlarini tushuntirish; 3. O‘rnatishdan keyingi tekshiruv: drayverlar, faollashtirish va yangilanishlarni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Fleshkadan yuklanib, o‘rnatish dasturining barcha bosqichlarini to‘g‘ri bajaradilar; 2. O‘rnatish uchun diskni to‘g‘ri tanlaydilar va tipik xatolarni tuzatadilar; 3. Qurilmalar dispetcheri orqali drayverlar holatini tekshirib, yetishmaganlarini o‘rnatadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, bosqichma-bosqich namoyish, «Domino» metodi, juftlikda amaliy ish, nazorat ro‘yxati bo‘yicha o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv kompyuterlari yoki virtual mashinalar, Windows 10/11 o‘rnatish fleshkalari (8 GB dan kam bo‘lmagan), drayverlar yozilgan fleshka, videoproyektor, «O‘rnatish nazorat ro‘yxati» blankasi, «Domino» kartochkalari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

22-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Boshlang‘ich parametrlar tushunchasi va ularni sozlash vositalari. 2. Foydalanuvchiga oid parametrlar: hisob qaydnomalari, til va hudud, sana va vaqt, ekran. 3. Tizimga oid parametrlar: kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat va maxfiylik.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga operatsion tizim o‘rnatilgandan keyin sozlanadigan boshlang‘ich parametrlar, ularning vazifasi, o‘zaro bog‘liqligi va qaysi vositalar orqali o‘zgartirilishi haqida bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini guruhlarga ajratib izohlaydilar, har bir parametr qayerda sozlanishini va foydalanuvchi ishiga qanday ta’sir qilishini tushuntira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Boshlang‘ich parametrlar tushunchasini va Windows Sozlamalari tuzilishini tushuntirish; 2. Hisob qaydnomasi turlari, til, hudud, vaqt va ekran parametrlarining vazifasini ochib berish; 3. Tizimga oid parametrlarning xavfsizlik va barqaror ishlashdagi ahamiyatini ko‘rsatish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Windows Sozlamalari bo‘limlarini va ulardagi asosiy parametrlarni sanab beradilar; 2. Microsoft va lokal hisob, administrator va standart foydalanuvchi farqini izohlaydilar; 3. Foydalanuvchi talabiga qarab qaysi parametrlarni sozlash kerakligini aniqlaydilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, namoyish etish, taqqoslash, «Nilufar guli» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuter, videoproyektor, slaydlar, «Nilufar guli» chizmasi tushirilgan tarqatma varaqlar.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Texnik topshiriqni tahlil qilish va kompyuter nomi hamda tarmoq profilini sozlash. 2. Windows Update, quvvat rejimi, Windows xavfsizligi va tizim himoyasini sozlash. 3. Amaliy mashq: o‘quv xonasi kompyuterini texnik topshiriq bo‘yicha ishga tayyorlash va tekshirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga yangi o‘rnatilgan Windows tizimining tizim darajasidagi boshlang‘ich parametrlarini — kompyuter nomi, tarmoq profili, yangilanish, quvvat, xavfsizlik va tiklash nuqtasini — texnik topshiriq asosida sozlash ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Kompyuter nomini o‘zgartiradilar, tarmoq profilini tanlaydilar, yangilanish va quvvat parametrlarini sozlaydilar, tiklash nuqtasini yaratadilar va bajarilgan sozlamalarni buyruqlar orqali tekshira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Texnik topshiriq asosida sozlash rejasini tuzishni o‘rgatish; 2. Kompyuter nomi, tarmoq profili, Windows Update va quvvat parametrlarini sozlashni amalda ko‘rsatish; 3. Windows xavfsizligi holatini tekshirish va tiklash nuqtasi yaratishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Kompyuterga qoidaga mos nom beradilar va tarmoq profilini to‘g‘ri tanlaydilar; 2. Faol soatlar, ekran va uyqu vaqtini topshiriqqa muvofiq sozlaydilar; 3. Tiklash nuqtasini yaratib, sozlamalarni hostname, ipconfig kabi buyruqlar bilan tekshiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Rolli o‘yin» metodi (buyurtmachi va IT-mutaxassis), individual amaliy ish, nazorat ro‘yxati bo‘yicha tekshirish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan o‘quv kompyuterlari (administrator hisobi bilan), videoproyektor, texnik topshiriq kartochkalari, «Sozlash nazorat ro‘yxati» blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini foydalanuvchi talabiga muvofiq sozlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Lokal foydalanuvchi hisobini yaratish va hisob turini boshqarish. 2. Til, klaviatura tartibi, hudud formati, sana, vaqt va vaqt mintaqasini sozlash. 3. Amaliy mashq: ekran parametrlarini sozlash va barcha sozlamalarni foydalanuvchi talabiga ko‘ra tekshirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows da lokal foydalanuvchi hisobini yaratish, til va hudud, sana va vaqt hamda ekran parametrlarini aniq foydalanuvchi ehtiyojiga mos ravishda sozlash va tekshirish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	Standart va administrator hisoblarini yaratadilar, klaviatura tartiblari, hudud formati, vaqt mintaqasi va ekran ruxsati hamda masshtabini sozlaydilar va natijani buyruqlar orqali tekshira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Lokal hisob yaratish, hisob turini o‘zgartirish va hisoblar ro‘yxatini ko‘rishni amalda ko‘rsatish; 2. Til, klaviatura, hudud formati, sana-vaqt va vaqt mintaqasini sozlash tartibini o‘rgatish; 3. Ekran ruxsati, masshtab, yo‘nalish va tungi yorug‘likni foydalanuvchi talabiga ko‘ra sozlashni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Lokal hisob yaratib, uning turini topshiriqqa mos belgilaydilar; 2. Klaviatura tartiblarini qo‘shadilar, vaqt mintaqasi va vaqt sinxronlashni to‘g‘ri sozlaydilar; 3. Ekran parametrlarini sozlab, barcha sozlamalarni nazorat ro‘yxati bo‘yicha tekshiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro tekshirish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan o‘quv kompyuterlari (administrator hisobi bilan), videoproyektor, «Foydalanuvchi talabi» kartochkalari, stansiya yo‘riqnomalari, nazorat ro‘yxati blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

25-mavzu. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Operatsion tizimning asosiy funksiyalari va xizmatlari tushunchasi. 2. Windows xizmatlari (services), jarayonlar va ularning ishga tushish turlari. 3. Windows tizimini boshqarish vositalari: Sozlamalar, Boshqaruv paneli, MMC konsollari va buyruq qatori.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga operatsion tizimning asosiy funksiyalari, Windows xizmatlari va jarayonlari hamda tizimni boshqarish vositalarining vazifalari haqida nazariy bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar operatsion tizim xizmatlari va jarayonlarini farqlaydilar, asosiy boshqaruv vositalarini nomlaydilar va ularni qanday ochishni biladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Operatsion tizimning jarayon, xotira, fayl, qurilma va xavfsizlikni boshqarish funksiyalari haqida tushuncha shakllantirish; 2. Windows xizmatlari, ularning holatlari va ishga tushish turlari bilan tanishtirish; 3. Tizimni boshqarish vositalari va ularni ochish usullarini tizimlashtirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Operatsion tizimning asosiy funksiyalarini misollar bilan izohlaydilar; 2. Xizmat, jarayon va dastur tushunchalarini bir-biridan farqlaydilar; 3. Kerakli boshqaruv vositasini vazifaga qarab tanlaydilar va uni ochish buyrug‘ini aytadilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, tushuntirish, namoyish etish, «Klaster» metodi, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuter, «Windows boshqaruv vositalari» tarqatma jadvali.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Task Manager oynasi tuzilishi: jarayonlar va unumdorlik ko‘rsatkichlari. 2. Avtoyuklanish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va Resource Monitor, msinfo32 vositalari. 3. Amaliy mashq: kompyuter yuklamasini tahlil qilib, avtoyuklanishni optimallashtirish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Task Manager, Resource Monitor va System Information vositalari yordamida kompyuter yuklamasini kuzatish, javob bermayotgan dasturlarni yopish va avtoyuklanishni boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar Task Manager orqali resurslar yuklamasini tahlil qiladilar, osilib qolgan dasturni xavfsiz yopadilar va keraksiz avtoyuklanuvchi dasturlarni o‘chira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Task Manager oynasining bo‘limlari va ko‘rsatkichlarini amalda tanishtirish; 2. Javob bermayotgan jarayonni yopish va avtoyuklanishni boshqarish tartibini ko‘rsatish; 3. Resource Monitor va msinfo32 orqali qo‘shimcha ma’lumot olishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Protsessor, xotira, disk va tarmoq yuklamasini o‘qiy oladilar; 2. Javob bermayotgan dasturni to‘g‘ri yopadilar va Explorer’ni qayta ishga tushiradilar; 3. Avtoyuklanish ro‘yxatini tahlil qilib, keraksiz dasturlarni o‘chiradilar.
O‘qitish metodlari	Namoyish etish, instruktaj, «Charxpalak» metodi, amaliy mashq, o‘zaro tekshirish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkasi, natijalarni qayd etish varag‘i.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Operatsion tizimni o‘rnatadi, boshlang‘ich sozlamalarni bajaradi hamda asosiy tizim xizmatlaridan foydalanadi.
Baholash indikatori	Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalaridan foydalanish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Services konsolida xizmatlarni ko‘rish, to‘xtatish, qayta ishga tushirish va ishga tushish turini o‘zgartirish. 2. Computer Management: Device Manager orqali drayverni yangilash va qaytarish, Disk Management bilan ishlash. 3. Amaliy mashq: chop etish xizmatini qayta ishga tushirish va qurilma drayverini boshqarish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Services konsoli, Computer Management, Device Manager va Disk Management vositalari yordamida Windows xizmatlari va qurilmalarini boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar xizmat holatini tekshiradilar va qayta ishga tushiradilar, drayverni yangilaydilar yoki oldingi versiyaga qaytaradilar hamda disk bo‘limlari haqidagi ma’lumotni o‘qiy oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Services konsolida xizmatlarni boshqarish tartibini amalda ko‘rsatish; 2. Device Manager orqali drayverni yangilash, qaytarish va qurilmani o‘chirib-yoqishni o‘rgatish; 3. Disk Management oynasidagi ma’lumotlarni o‘qish va xavfsiz ishlash qoidalarini singdirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Xizmatni to‘xtatadilar, ishga tushiradilar va uning ishga tushish turini aniqlaydilar; 2. Drayverni yangilash va «Roll Back Driver» amalini bajaradilar; 3. Disk bo‘limlari, fayl tizimi va bo‘sh joy haqidagi ma’lumotni izohlaydilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «T-jadval» metodi, juftlikda amaliy ishlash, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (administrator huquqi bilan), tarmoq printeri yoki virtual printer, videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkalari.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

28-mavzu. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Texnik xizmat ko‘rsatish tushunchasi, maqsadi va turlari. 2. Dasturiy va apparat texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari hamda davriyligi. 3. Texnik xizmatni rejalashtirish, hujjatlashtirish va xavfsizlik talablari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatishning maqsadi, turlari, yo‘nalishlari, davriyligi va hujjatlashtirish tartibi haqida nazariy bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar texnik xizmat turlarini farqlaydilar, dasturiy va apparat xizmat ishlarini tasniflaydilar hamda oddiy texnik xizmat rejasini tuza oladilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Texnik xizmat ko‘rsatishning mohiyati va turlari haqida tushuncha shakllantirish; 2. Dasturiy va apparat xizmat ishlari hamda ularning davriyligi bilan tanishtirish; 3. Texnik xizmatni rejalashtirish va jurnalda qayd etish ko‘nikmasini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Profilaktik, rejali va tuzatuvchi xizmatlarni misollar bilan farqlaydilar; 2. Texnik xizmat ishlarini dasturiy va apparat guruhlarga ajratadilar; 3. Kompyuter xonasi uchun texnik xizmat jadvali va jurnal yozuvini tuzadilar.
O‘qitish metodlari	Axborotli ma’ruza, tushuntirish, «Insert» metodi, guruhlarda ishlash, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, texnik xizmat jurnali namunasi, profilaktika jadvali tarqatmasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa**	O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Tiklash nuqtasi yaratish, Windows va drayverlarni yangilash. 2. Diskni tozalash, optimallashtirish va tizim fayllarini tekshirish (cleanmgr, dfrgui, chkdsk, sfc, DISM). 3. Amaliy mashq: kompyuterga to‘liq dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish va natijani jurnalga yozish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga Windows’ning o‘rnatilgan vositalari yordamida kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish: yangilash, diskni tozalash va optimallashtirish, tizim fayllarini tekshirish va tiklash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar tiklash nuqtasi yaratadilar, yangilanishlarni o‘rnatadilar, diskni tozalaydilar va optimallashtiradilar, sfc va DISM buyruqlari bilan tizim fayllarini tekshira oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Dasturiy texnik xizmatning to‘g‘ri ketma-ketligini ko‘rsatish; 2. Diskni tozalash, optimallashtirish va tekshirish vositalari bilan ishlashni o‘rgatish; 3. Bajarilgan ishlarni texnik xizmat jurnalida qayd etishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Tiklash nuqtasini yaratadilar va Windows Update orqali yangilanishlarni o‘rnatadilar; 2. Disk Cleanup, Optimize Drives va chkdsk vositalaridan to‘g‘ri foydalanadilar; 3. sfc /scannow va DISM natijalarini o‘qib, xulosa chiqaradilar.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Zinama-zina» metodi, individual amaliy ish, natijalarni muhokama qilish.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (administrator huquqi va internet bilan), videoproyektor, yo‘riqnoma kartochkasi, texnik xizmat jurnali.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish. 2. Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash. 3. Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter qurilmalarini xavfsiz tozalash, tizim bloki ichki qismlarini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalashdan keyin ishlash holatini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar statik elektrdan himoyalangan holda tizim blokini changdan tozalaydi, periferik qurilmalarni to‘g‘ri artadi va tozalashdan keyin kompyuter ishlashi hamda haroratini tekshira oladi.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Tozalash jihozlari va ulardan xavfsiz foydalanish qoidalari bilan tanishtirish; 2. Tizim bloki va periferik qurilmalarni tozalash ketma-ketligini amalda ko‘rsatish; 3. Profilaktik ko‘rik natijalarini baholash va qayd etishni mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Antistatik bilaguzuk, siqilgan havo va cho‘tkadan to‘g‘ri foydalanadilar; 2. Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni zarar yetkazmasdan tozalaydilar; 3. Ventilyatorlar, kabellar va haroratni tekshirib, ko‘rik varag‘ini to‘ldiradilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Stansiyalar» usuli, kichik guruhlarda amaliy ish, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, o‘quv tizim bloklari, antistatik bilaguzuk, krestsimon otvyortka, siqilgan havo ballonchasi, yumshoq cho‘tkalar, mikrofibra salfetka, izopropil spirt, paxta tayoqchalari, profilaktik ko‘rik varag‘i.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

31-mavzu. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi. 2. Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, POST, ovozli signallar, ekran. 3. Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, BSOD, qizib ketish, shovqin va sekinlashish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklarning turlari, ularning tashqi belgilari va ehtimoliy sabablari haqida nazariy bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar nosozliklarni apparat va dasturiy turlarga ajratadilar, tashqi belgilarga qarab ehtimoliy sababni taxmin qiladilar va nosozlik belgilarini to‘g‘ri tavsiflay oladilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Nosozlik, uning belgisi va sababi tushunchalarini farqlashni o‘rgatish; 2. Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozlik belgilari bilan tanishtirish; 3. Ish jarayonida uchraydigan nosozlik belgilarini sabab bilan bog‘lashni shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Nosozliklarni apparat, dasturiy va tashqi omillarga ko‘ra tasniflaydilar; 2. POST, ovozli signallar va indikatorlar haqidagi belgilarni izohlaydilar; 3. BSOD, qotib qolish, qizib ketish kabi belgilarning ehtimoliy sabablarini aytadilar.
O‘qitish metodlari	Muammoli ma’ruza, tushuntirish, «Baliq skeleti» metodi, vaziyatlarni tahlil qilish, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, nosozlik belgilari jadvali tarqatmasi, BSOD ekrani surati.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlash.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish. 2. Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: Ishonchlilik monitori, msinfo32, Task Manager va UEFI. 3. Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter nosozligini tizimli ravishda — ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik, yoqilishni kuzatish va Windows ichki vositalari orqali — boshlang‘ich diagnostika qilish va natijani diagnostika kartasiga qayd etish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar foydalanuvchidan kerakli ma’lumotni so‘rab oladilar, nosozlik belgisini aniq qayd etadilar, Windows vositalari yordamida dalil to‘playdilar va nosozlikning ehtimoliy sababini mustaqil aniqlaydilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari va diagnostika kartasi tuzilishi bilan tanishtirish; 2. Ishonchlilik monitori, msinfo32, Task Manager va UEFI menyusidan dalil to‘plashni ko‘rsatish; 3. Belgi va dalillar asosida ehtimoliy sababni asoslashni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Foydalanuvchiga to‘g‘ri savollar berib, nosozlik belgisini aniq tavsiflaydilar; 2. Windows diagnostika vositalaridan kerakli ma’lumotni topadilar; 3. Diagnostika kartasini to‘ldirib, ehtimoliy sababni dalil bilan ko‘rsatadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Keys-stadi» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar, diagnostika kartasi blankalari, keys-topshiriqlar kartochkalari, ona plata qo‘llanmasi (elektron shaklda), videoproyektor.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

33-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Baholash indikatori	Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Nazariy — yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli tizimli modeli. 2. Nosozlikni aniqlash usullari: istisno qilish, almashtirish, yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim. 3. Bartaraf etish usullari: dasturiy tiklash, apparat qismni almashtirish, tekshirish va hujjatlashtirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga kompyuter nosozliklarini tizimli model asosida aniqlash va bartaraf etish, vaziyatga mos usulni tanlash hamda bajarilgan ishni tekshirib hujjatlashtirish haqida nazariy bilim berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar nosozliklarni bartaraf etish bosqichlarini to‘g‘ri ketma-ketlikda tushuntiradilar, aniqlash va bartaraf etish usullarini farqlaydilar hamda vaziyatga mos usulni asoslab tanlaydilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Nosozliklarni bartaraf etishning olti bosqichli modeli bilan tanishtirish; 2. Nosozlikni aniqlashning asosiy usullari va ularni qo‘llash shartlarini tushuntirish; 3. Dasturiy va apparat bartaraf etish usullarini hamda natijani tekshirish tartibini shakllantirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Olti bosqichli modelni ketma-ketlikda aytib beradilar; 2. Yarimga bo‘lish, minimal konfiguratsiya, xavfsiz rejim kabi usullarni farqlaydilar; 3. Vaziyatga qarab dasturiy yoki apparat bartaraf etish usulini tanlaydilar.
O‘qitish metodlari	Muammoli ma’ruza, tushuntirish, «Aqliy hujum» metodi, vaziyatlarni tahlil qilish, savol-javob.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuter, videoproyektor, slaydlar, olti bosqichli model sxemasi tarqatmasi, Windows tiklash muhiti ekranlari surati.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda
O‘qitish sharoiti	Maxsus jihozlangan, videoproyektorli o‘quv xonasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Og‘zaki so‘rov, savol-javob, test

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, UEFI va toza yuklash testlari. 2. Windows vositalari bilan tekshirish: Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari. 3. Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga nosozlikning dasturiy yoki apparat xarakterga ega ekanini xavfsiz rejim, toza yuklash va Windows diagnostika vositalari yordamida aniqlash hamda xulosani dalillar bilan asoslash ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar ajratish testlarini to‘g‘ri bajaradilar, Hodisalar jurnali va Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlarini izohlaydilar, xotira va disk holatini tekshirib, nosozlik turini mustaqil aniqlaydilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari bilan tanishtirish; 2. Hodisalar jurnali, Qurilmalar dispetcheri, xotira va disk testlaridan foydalanishni ko‘rsatish; 3. Nosozlik turini aniqlash va xulosani rasmiylashtirishni amalda mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Xavfsiz rejim va toza yuklash testlarini bajaradilar; 2. Hodisalar jurnali yozuvlari va qurilma xato kodlarini izohlaydilar; 3. Nosozlik turini dalillar asosida aniqlab, xulosa yozadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Venn diagrammasi» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, Windows 10/11 o‘rnatilgan kompyuterlar (o‘qituvchi tomonidan nosozlik modellashtirilgan), diagnostika kartasi blankalari, Venn diagrammasi tarqatmasi, videoproyektor.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
Mashg‘ulot vaqti va o‘quvchilar soni	Mashg‘ulot vaqti: **80 daqiqa** | O‘quvchilar soni: **26–30 gacha**
O‘qitish natijasi (ishchi dastur)	Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatadi, boshlang‘ich darajadagi nosozliklarni aniqlaydi va bartaraf etad
Baholash indikatori	Aniqlangan nosozliklarni belgilangan tartibda bartaraf etish.
Mashg‘ulot shakli va turi	Amaliy — ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti. 2. Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, CMOS batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash. 3. Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish.

Ko‘rsatkich parametrlari	Tavsifi va mazmuni
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi	O‘quvchilarga oldingi mashg‘ulotlarda aniqlangan boshlang‘ich dasturiy va apparat nosozliklarni belgilangan tartibda xavfsiz bartaraf etish, kompyuterning ishlash holatini tekshirish va bajarilgan ishni rasmiylashtirish ko‘nikmasini berish.
Mashg‘ulotdan kutilayotgan natijalar	O‘quvchilar diagnostika kartasidagi xulosaga mos tuzatish usulini tanlaydilar, nosozlikni mustaqil bartaraf etadilar, kompyuterning to‘liq ishlashini tekshiradilar va natijani baholab, jurnalga yozadilar.
Pedagogik vazifalar va natijalar	Pedagogik vazifalar: 1. Bartaraf etishdan oldingi tayyorgarlik va dasturiy tuzatish usullarini ko‘rsatish; 2. Boshlang‘ich apparat nosozliklarni xavfsiz bartaraf etish tartibini o‘rgatish; 3. Natijani tekshirish, mijozga topshirish va hujjatlashtirishni rolli o‘yin orqali mashq qildirish. O‘quv faoliyati natijalari: 1. Drayver, avtoyuklanish va yuklanish muammolarini Windows vositalari bilan tuzatadilar; 2. Kabel, xotira moduli va CMOS batareyasi bilan bog‘liq nosozliklarni bartaraf etadilar; 3. Ish natijasini tekshirib, mijozga tushuntiradilar va jurnalga qayd etadilar.
O‘qitish metodlari	Instruktaj, namoyish etish, «Rolli o‘yin» metodi, juftlikda ishlash, amaliy mashq, o‘zaro baholash.
O‘qitish vositalari	O‘MT, ma’ruzalar matni, kompyuterlar, oldingi darsdagi diagnostika kartalari, zaxira kabellar va CR2032 batareyalar, antistatik bilaguzuk, krestsimon otvertka, Windows o‘rnatish fleshkasi, ish jurnali blankasi.
O‘quv faoliyatini tashkil etish	Jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakka tartibda
O‘qitish sharoiti	Kompyuterlar va videoproyektor bilan jihozlangan o‘quv laboratoriyasi
Qaytar aloqaning yo‘l va vositalari	Kuzatish, nazorat varag‘i, o‘zaro baholash, savol-javob